S4 · Arriba a la marca · Guió del mestre

Eina: Dash amb l'app **Blockly** (Chromebook: code.makewonder.com → «Play with Dash and Dot»; o tauleta). **Sense pinça. Equips:** 3 Dash. Cadascú té la seva marca: 40, 70 o 90 cm.

La missió (surt al Chromebook): «Programa el Dash perquè s'aturi just a una marca de terra.»

Migdia (30 min)

☐ 3 Dash carregats (60–90 min de càrrega). Posa'ls nom a l'app perquè cada equip trobi el seu
☐ Blockly obert a 3 aparells, un per Dash
☐ Per a cada Dash, a terra amb cinta: **línia de sortida** i **marques a 40, 70 i 90 cm** (mesurades des de la línia)
☐ Una cinta mètrica per Dash
☐ **Regla de mesura:** el **davant del Dash** toca la línia de sortida; mirem on queda el davant
☐ Xuletes de blocs (pàgina 5) en color, una per equip
☐ Prova un Dash: When Start + Forward 50. Comprova on s'atura al vostre terra
☐ Tauler: **Grup → S4 → Obre la sessió**

Minut a minut

Hora	Què passa	Pantalla
14:55–15:03	Desplegament. **Represa** (una frase, a la pàgina 4 de la sessió anterior).	Projecció
15:03–15:08	Entrar a RoboMón (codi de classe i PIN de dibuixos).	Chromebook
15:08–15:18	**Demostració.** Amb la xuleta projectada: 1) connecto el Dash; 2) When Start i, enganxat a sota, Forward 50; 3) el davant a la línia, prem Start, i mesurem: 50 cm. Pregunta: «I si la marca és a 70?»	Projecció (xuleta)
15:18–16:12	**Treball.** L'app els porta pas a pas: 1) **predicció**: on s'aturarà amb Forward 50; 2) Dash connectat; 3) N1: Forward 50 i mirar on s'atura; 4) N2: el número de la seva marca → «Ja ho puc ensenyar»; 5) N3: anar a la marca, mitja volta i tornar.	Robot / pantalla
16:12–16:22	Al tauler: **Targeta de sortida**. Responen 2 preguntes.	Chromebook
16:22–16:28	Marge. **Tanca la sessió.**	—
16:28–16:40	Recollida. Dash apagats i a carregar. La cinta de terra es pot deixar per al grup següent.	—

Targeta de demostració

Quan un nen és a «Volen ensenyar-ho»: mira-ho i fes-li **les dues preguntes, sempre les mateixes**. 30–45 segons. Un clic al mòbil.

Nivell 2 · Les dues preguntes

1. «Posa'l a la sortida i prem Start: s'atura a la teva marca?»

2. «Quin número has posat? Com l'has trobat?»

Botó al mòbil	Quan el prems	Nota
N2 · Funciona i ho explica	S'atura a la seva marca (±3 cm) **i** explica que el número són centímetres i com l'ha ajustat.	8 (8,5 si abans havia dit «no me n'he sortit»)
N2 · No funciona, però sap per què	Es passa o no arriba, però **sap què ha de canviar**: «hi falten 10 cm, posaré 10 més».	7,5
Encara no	Ni funciona ni sap per què. Una pista i tornarà a la cua. **No treu punts.**	—
N1 no és cert	Havia marcat que el Dash avançava i s'aturava i no és així.	torna a 0

Nivell 3

Va a la marca, fa mitja volta (Turn Right 180) i torna. **N3 · Fet i ho explica** (10) si diu per què 180. **N3 · Fet** (9) si només funciona.

Les variants (cadascú la seva, la diu l'app)

- **A** · 40 cm
- **B** · 70 cm
- **C** · 90 cm

Regles que cal dir en veu alta (una vegada)

- **Cadascú la seva missió.** La del company no et serveix.
- **Qui ajuda parla, no toca.** Mans al darrere.
- **Dir «no me n'he sortit» està bé:** et dona una pista i, si cal, vinc jo.

Solucionari

Predicció (abans de provar)

«La teva marca és la de la teva distància. Si programes «Forward 50», on s'aturarà el Dash?» · Opcions: Abans de la meva marca · Just a la meva marca · Després de la meva marca. **No puntua l'encert:** compta haver-ho pensat abans.

Solucions

Predicció amb Forward 50	A (40 cm): després de la marca · B i C (70 i 90 cm): abans. No puntua l'encert.
A · Marca a 40 cm	When Start · Forward 40
B · Marca a 70 cm	When Start · Forward 70
C · Marca a 90 cm	When Start · Forward 90
Nivell 3 (anar i tornar)	Forward (la seva distància) · Turn Right 180 · Forward (la mateixa)
Nota	Al vostre terra pot sortir uns centímetres diferent: el que compta és que ajusti el número mesurant.

Targeta de sortida (es corregeix sola)

Pregunta	Correcta
«El Dash s'atura 10 cm abans de la marca. Què has de canviar?»	**Posar 10 més al número de Forward** · Diagnòstic: +1 a qui no arriba a N1.
«Quin bloc fa que el Dash faci mitja volta?»	**Turn Right 180**

Cartes de repte: solucions

Quadrat	Repeat 4 times: Forward 30 · Turn Right 90
Espera	Forward · Wait For 2 seconds · Turn Right 180 · Forward
Forma de L	Forward 50 · Turn Left 90 · Forward 30
Triangle	Repeat 3 times: Forward 40 · Turn Right 120
Sense girar	Forward · Backward (el mateix número)
Ziga-zaga	Repeat 3 times: Forward 20 · Turn Right 90 · Forward 20 · Turn Left 90

Errors típics, escala i represa

«No me n'he sortit»: on s'encallen i la pista que els dona l'app

El nen tria…	Pista
No es connecta	Encén el Dash amb el botó de dalt. Al Blockly, toca el robot i tria el teu Dash pel nom. Només una tauleta per Dash.
Premo Start i no fa res	El primer bloc ha d'anar enganxat just a sota de «When Start». Si està solt, no fa res.
Es passa o no arriba	Mesura amb la cinta quants centímetres falten o sobren. Si es passa, posa un número més petit. Si no arriba, més gran.
No sé què he de fer	Primer «When Start». A sota, «Forward» amb un número: són centímetres. Prem Start.

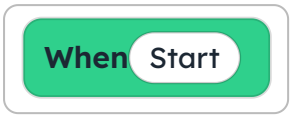
Escala de nota de la sessió

Present, sense cap registre · encallat honest (+1 diagnòstic encertat)	2 · 3 · 4
N1 (+1 si ha fet la predicció)	5 · 6
N2 · no funciona però sap per què · funciona i ho explica · ha fallat i ho ha arreglat	7,5 · 8 · 8,5
N3 · fet · fet i explicat	9 · 10

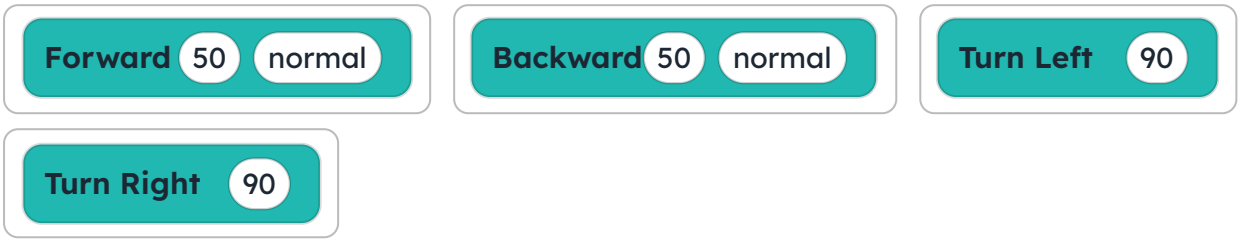
Represa de la sessió següent: «Ara ja sabeu fer moure robots. Avui en muntareu un vosaltres: una parada que serveix quan veu un color.»

Blocs del Dash (Blockly)

Començar



Moure's (cm i graus)



Control



Forward 50 = avança 50 cm. Turn 90 = un quart de volta; 180 = mitja volta. Tots els blocs enganxats sota When Start.

Blocs del Dash (Blockly)

Començar

Moure's (cm i graus)

Control

Forward 50 = avança 50 cm. Turn 90 = un quart de volta; 180 = mitja volta. Tots els blocs enganxats sota When Start.

Repte extra · Quadrat

El Dash fa un quadrat de 30 cm i torna a la sortida.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Espera

El Dash va a la teva marca, espera 2 segons i torna.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Forma de L

El Dash avança 50 cm, gira a l'esquerra i avança 30 cm.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Triangle

El Dash fa un triangle de 40 cm de costat.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Sense girar

El Dash va a la marca i torna enrere sense girar-se.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.

Repte extra · Ziga-zaga

El Dash fa ziga-zaga: 20 cm, dreta, 20 cm, esquerra… tres vegades.

Mira la xuleta. Quan funcioni, ensenya-ho.